

PEC 3

Presentación

Esta PEC corresponde al Módulo de Electrostática.

Competencias

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Objetivos

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC consta de 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de electrostática de los materiales de la asignatura.

Recursos Complementarios

PEC y prácticas de semestres anteriores.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Todas las respuestas se han de justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC3 se ha de entregar antes del **09/05/2017 a las 23:59h** a través del **RAC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará realizar la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

El Cuestionario se ha de realizar online en el Moodle del Aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PAC3 ya que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC3. Este cuestionario consta de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. **Dispondréis de 2 intentos** para realizarlo y la nota final del Cuestionario Moodle será la mayor obtenida en los intentos.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Dos cargas eléctricas con valores respectivos q_1 y q_2 , situadas en el vacío, se atraen con una fuerza eléctrica F cuando están separadas una distancia a . Suponed que el valor de la carga q_1 se duplica y que el valor de la carga q_2 disminuye hasta una octava parte de su valor inicial. ¿A qué distancia se han de separar las dos cargas para que la fuerza que se ejerzan entre ellas no varíe? (JUSTIFICAD adecuadamente vuestra respuesta.)

Solución:

Para resolver esta cuestión hay que recordar primero que la fuerza que se ejercen dos cargas puntuales en el vacío se puede calcular mediante la ley de Coulomb (ver la ecuación 13 del apartado 2.1. del Módulo de *Electrostática*):

$$\vec{F}_{qq'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} \quad (1)$$

Si en la expresión 1 se sustituyen los valores de las cargas y la distancia del enunciado se obtiene la magnitud de la fuerza eléctrica F (se encuentran en el vacío):

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{a^2} \quad (2)$$

Ahora las cargas q_1 y q_2 se modifican de tal forma que una se duplica y la otra disminuye hasta una octava parte de su valor inicial. Entonces podemos escribir otra vez la ecuación 1 pero considerando que $q = 2q_1$ y $q' = \frac{q_2}{8}$:

$$F' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q_1 \cdot \frac{q_2}{8}}{d^2} \quad (3)$$

Si simplificamos esta última expresión, se obtiene:

$$F' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{4 \cdot d^2} \quad (4)$$

Ya que en los dos casos la fuerza eléctrica es la misma, podemos igualar las dos expresiones y así encontrar la distancia a la que se han de separar las cargas para que se dé esta condición:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{a^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{4 \cdot d^2} \quad (5)$$

Simplificando las cargas q_1 y q_2 , y también el factor $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ que tenemos a ambos lados de la expresión, se obtiene:

$$\frac{1}{a^2} = \frac{1}{4 \cdot d^2} \Rightarrow a^2 = 4 \cdot d^2 \quad (6)$$

$$a = 2 \cdot d \Rightarrow d = \frac{a}{2} \quad (7)$$

Del resultado se observa que la distancia d a la que hay que separar las dos cargas tiene que disminuir hasta la mitad de la distancia a , que era la distancia a la que estaban separadas inicialmente. Así pues las dos cargas se han de acercar para que la fuerza sea constante.

Cuestión 2

Se tiene un sistema de cargas puntuales distribuidas en el espacio tal y cómo se muestra a la figura 1. Cinco de estas cargas, las que se han marcado de color gris y azul, se encuentran dentro de un cubo A de lado L . En el interior de este cubo hay un prisma B de lados $L/2$ y de longitud la misma que el cubo, dentro del cual hay las dos cargas de color gris.

- ¿Cuál es el flujo a través de la superficie del cubo, Φ_A ?
- ¿Cuál es el flujo a través de la superficie del prisma, Φ_B ?
- ¿Cuál es el valor del cociente entre ambos flujos, $\frac{\Phi_A}{\Phi_B}$? ¿Tiene sentido este resultado?

(JUSTIFICAD adecuadamente vuestras respuestas.)

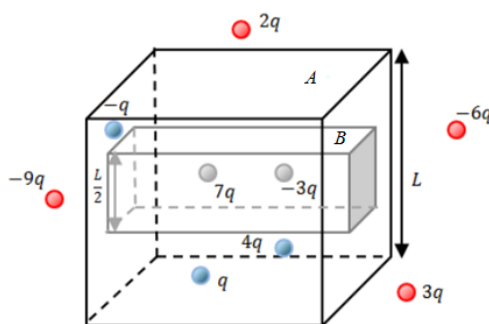


Figura 1: Distribución de cargas estudiada en la Cuestión 2.

Solución:

- El teorema de Gauss (apartado 3.2 del Módulo de *Electrostática*) afirma que el flujo de campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada (S) es igual al valor de la carga neta que hay dentro de esta superficie (Q_{int}) dividida por la constante dieléctrica del medio (ϵ) para un medio general, y ϵ_o en el caso particular del vacío. Matemáticamente, si consideramos que las cargas están en el vacío, tenemos (ecuación 53 del Módulo de *Electrostática*):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (8)$$

Este teorema indica que sólo contribuyen al flujo electrostático las cargas interiores a la superficie gaussiana S .

Así pues, para calcular el flujo de campo eléctrico a través de la superficie cúbica primero hay que saber cuál es la carga que queda encerrada dentro de esta superficie. Esta carga corresponde a las cargas marcadas de color gris y azul, como puede observarse en la figura 1, y que tienen unos valores $-q$, $-3q$, $7q$, $4q$ y q .

Entonces,

$$Q_{int} = -q - 3q + 7q + q + 4q = 8q \quad (9)$$

Si se aplica ahora la ley de Gauss (véase la ecuación 8), el flujo electrostático que atraviesa el cubo es:

$$\Phi_A = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{8q}{\varepsilon_o} \quad (10)$$

- (b) Si se repite el mismo procedimiento descrito en el apartado (a) pero ahora para el prisma interior del cubo, se observa que la carga encerrada dentro de esta superficie corresponde sólo a las cargas de color gris (véase en la figura 1), y que tienen unos valores $7q$ y $-3q$.

Entonces,

$$Q_{int} = -3q + 7q = 4q \quad (11)$$

Y el flujo electrostático a través del prisma es:

$$\Phi_B = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{4q}{\varepsilon_o} \quad (12)$$

- (c) A partir de los resultados de los apartados (b) y (c) se puede calcular el cociente entre los dos flujos:

$$\frac{\Phi_A}{\Phi_B} = \frac{8q/\varepsilon_o}{4q/\varepsilon_o} = 2 \quad (13)$$

Del resultado se observa que el flujo eléctrico a través del cubo es el doble que el del prisma. Esto se puede ver directamente a partir de los flujos calculados en cada una de las superficies por separado, en las expresiones 10 y 12.

El resultado es coherente, puesto que, en el cubo, hay encerrada el doble de carga que en el prisma. Sabiendo que el flujo es proporcional a la cantidad de carga que hay en su interior (ver en la ecuación 8), entonces el flujo de campo eléctrico a través del cubo será el doble que el del prisma.

Cuestión 3

Disponemos de un condensador de placas planas y paralelas con caras cuadradas de lado $L = 30$ cm, separadas una distancia $d = 1,5$ mm. Las placas están formadas por tres planchas metálicas rectangulares idénticas de 10×30 cm² de superficie, dispuestas una encima de la otra, tal y cómo se observa en la figura 2.

Cargamos el condensador con una pila de 15 V; después lo desconectamos de la pila y modificamos la superficie de las placas del condensador de forma que ésta pasa de 900 cm² a 600 cm². Podéis ver este proceso en el esquema dibujado en la figura 2.

- ¿Cuál es el valor de la nueva capacidad del condensador?
- ¿Qué papel juega la carga en la capacidad del condensador?

(JUSTIFICAD adecuadamente vuestras respuestas.)

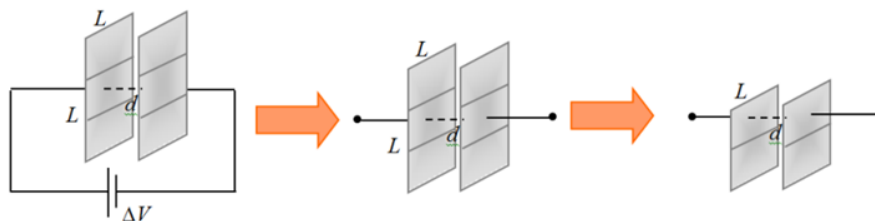


Figura 2: Esquema del condensador y del procedimiento descrito en la Cuestión 3.

Solución:

- Siguiendo el esquema del proceso descrito en el enunciado, y dibujado en la figura 2, primero calcularemos la capacidad en la situación inicial. La capacidad de un condensador de caras planas y paralelas depende de la geometría y del medio, en este caso el vacío, según la expresión descrita por la ecuación 115 del apartado 6.4 del Módulo de *Electrostática*:

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{S}{d} \quad (14)$$

dónde S es el área de las placas y la distancia d que las separa. En este caso, al ser placas cuadradas, $S = L^2$.

Sustituyendo los valores numéricos a la expresión anterior obtenemos el valor de la capacidad a la situación inicial:

$$C = 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{900 \cdot 10^{-4}}{0,0015} \simeq 5,31 \cdot 10^{-10} \text{ F} = 0,531 \text{ nF} \quad (15)$$

Si ahora reducimos la superficie del condensador de tal forma que la nueva superficie S' de las placas es $S' = 2/3 \cdot S$, entonces el valor numérico de la nueva capacidad del condensador, C' , es:

$$C' = \varepsilon_0 \cdot \frac{S'}{d} = \varepsilon_0 \cdot \frac{S'}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{600 \cdot 10^{-4}}{0,0015} \simeq 3,54 \cdot 10^{-10} \text{ F} = 0,354 \text{ nF} \quad (16)$$

Sabiendo que la superficie final es dos terceras partes de la inicial, entonces también podríamos haber escrito la nueva expresión de la nueva capacidad del condensador de la forma siguiente:

$$C' = \varepsilon_0 \cdot \frac{S'}{d} = \varepsilon_0 \cdot \frac{2 \cdot S/3}{d} = \varepsilon_0 \cdot \frac{2 \cdot S}{3 \cdot d} = \frac{2}{3} \cdot C \quad (17)$$

Como razonamiento adicional podéis observar que la nueva capacidad C' cuando se ha reducido la superficie del condensador es dos terceras partes de la capacidad inicial C que se tenía al inicio. Esto es así porque la capacidad es directamente proporcional a la superficie de las placas (véase en la ecuación 14). Entonces si la superficie disminuye dos terceras partes, la capacidad disminuirá en el mismo factor.

- b) La capacidad de un condensador depende de su geometría y del medio que llene el espacio entre sus placas, que en este caso es el vacío (ver en la fórmula 14). En la situación final, la nueva capacidad se ha reducido a dos terceras partes de la inicial, como se indica en la fórmula 17.

Así pues, la nueva capacidad dependerá sólo de la capacidad inicial, y ésta sólo depende de la geometría y del medio y no de la carga ni de la tensión aplicada en sus bornes. Se concluye pues que la carga no tiene ningún efecto sobre la capacidad del condensador, sinó que ésta sólo depende de la geometría y el medio (en este caso, el vacío).

PROBLEMAS

Problema 1

Disponemos de una barra cargada de longitud $L=2$ m y de una carga puntual positiva de valor $8Q$ ($Q > 0$), ambas situadas sobre el eje de ordenadas y en las posiciones indicadas a la figura 3. La barra está cargada con una densidad de carga lineal y homogénea λ positiva y de valor $\lambda = 4Q$ [C/m].

Calculad:

- El campo y el potencial electrostáticos creados por la carga puntual en el origen de coordenadas $O = (0,0)$.
- El campo y el potencial electrostáticos creados por la barra conductora en el origen de coordenadas $O = (0,0)$.
- El campo y el potencial electrostáticos totales en el origen de coordenadas $O = (0,0)$.

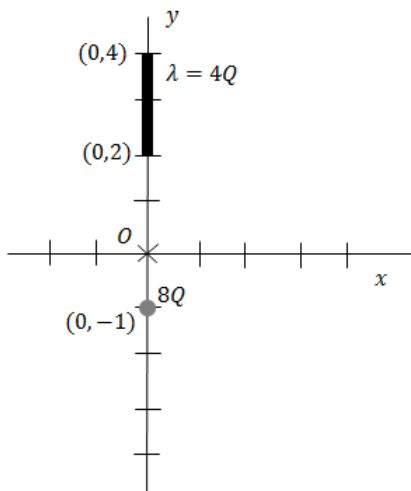


Figura 3: Distribución de las cargas estudiada en el Problema 1.

Solución:

(a) En este apartado nos piden el campo y el potencial electrostáticos que genera la carga puntual.

1. Cálculo del campo electrostático de la carga puntual:

Según la ecuación 15 del Módulo de *Electrostática*, el campo que genera una carga puntual es el siguiente:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (18)$$

Dónde:

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo,

$\vec{r}'$ = vector de posición de la carga q .

Calculamos estos vectores de posición:

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (19)$$

$$\vec{r}' = 0\vec{i} - 1\vec{j} = -1\vec{j} \quad (20)$$

$$(21)$$

El módulo del vector relativo entre la carga considerada y el punto donde calculamos el campo es el siguiente:

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \|\vec{j}\| = 1 \quad (22)$$

Queremos el campo electrostático $\vec{E}$ en el punto O . Entonces utilizamos la ecuación 18 y obtenemos:

$$\vec{E}_q(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = \quad (23)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \quad (24)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{8Q}{1^2} \cdot (\vec{j}) = \quad (25)$$

$$= \frac{2Q}{\pi\epsilon_o} \vec{j} \quad (26)$$

2. Cálculo del potencial creado por la carga puntual:

El potencial electrostático creado por una carga puntual viene dado por la ecuación 72 del Módulo de *Electrostática* y es el siguiente:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \quad (27)$$

Los vectores de posición y el relativo entre la carga y el origen de coordenadas los hemos calculado en el apartado anterior. Sustituimos los datos a la ecuación 27 y obtenemos:

$$V_q(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \quad (28)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{8Q}{1} \right) = \frac{2Q}{\pi\epsilon_o} \text{ V} \quad (29)$$

(b) En este apartado se pide el campo y el potencial electrostáticos que genera la barra cargada.

1. El campo electrostático creado por una barra conductora de densidad lineal y uniforme λ se puede calcular a partir de la ecuación 29 del Módulo de *Electrostática* por distribuciones continuas:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{\Gamma} \frac{dq'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (30)$$

dónde:

Γ = región donde hay cargas creadoras de campo,

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo (es el punto $O = (0,0)$),

$\vec{r}'$ = vector de posición que indica donde están las cargas. Es variable y va recorriendo toda la región Γ .

Calculamos los siguientes parámetros por la barra del enunciado:

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (31)$$

$$\vec{r}' = y'\vec{j}, \quad 2 \leq y' \leq 4 \quad (32)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = -y'\vec{j} \quad (33)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \|-y'\| = y', \text{ ja que } y' > 0 \quad (34)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = -\vec{j} \quad (35)$$

$$dq' = \lambda dl' \quad (36)$$

$$dl' = dy' \quad (37)$$

$$\lambda = 4Q \text{ C/m} \quad (38)$$

Si ahora se sustituyen estos datos en la ecuación 30 se obtiene el siguiente resultado:

$$\vec{E}_b(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{y'=2}^{y'=4} \frac{\lambda dy'}{(-y')^2} (-\vec{j}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \left[\frac{-1}{y'} \right]_{y'=2}^{y'=4} (-\vec{j}) = \quad (39)$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \left[\frac{-1}{4} - \frac{-1}{2} \right] (-\vec{j}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{1}{4} \right) (-\vec{j}) = \quad (40)$$

$$= \frac{-\lambda}{16\pi\epsilon_o} \vec{j} = \frac{-4Q}{16\pi\epsilon_o} \vec{j} = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} \quad (41)$$

2. Cálculo del potencial creado por la carga puntual:

El potencial electrostático creado por una distribución continua de carga viene dado por la ecuación 75 del Módulo de *Electrostática*:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{\Gamma} \frac{dq'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (42)$$

dónde:

Γ = región donde hay cargas creadoras de campo,

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo (es el punto $O = (0,0)$),

$\vec{r}'$ = vector de posición que indica donde están las cargas. Es variable y va recorriendo toda la región Γ .

Los datos correspondientes a la barra son las que hemos calculado para encontrar el campo electrostático. Los sustituimos en la expresión del potencial y obtenemos el siguiente resultado:

$$V_b(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \int_{y'=2}^{y'=4} \frac{\lambda dy'}{y'} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} [\ln y']_{y'=2}^{y'=4} = \quad (43)$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} [\ln 4 - \ln 2] = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o} \ln 2 = \quad (44)$$

$$= \frac{4Q}{4\pi\epsilon_o} \ln 2 = \frac{Q}{\pi\epsilon_o} \ln 2 \text{ V} \quad (45)$$

(c) 1. Cálculo del campo electrostático total:

Para encontrar el campo electrostático total se tienen que sumar los campos encontrados en los apartados anteriores (ecuaciones 26 y 41). Entonces se obtiene:

$$\vec{E}_T(O) = \vec{E}_q(O) + \vec{E}_b(O) = \frac{2Q}{\pi\epsilon_o} \vec{j} + \frac{-Q}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} = \frac{Q}{\pi\epsilon_o} \left(2\vec{j} - \frac{1}{4}\vec{j} \right) = \frac{7Q}{4\pi\epsilon_o} \vec{j} \text{ N/C} \quad (46)$$

2. Cálculo del potencial total:

Para calcular el potencial total en el origen de coordenadas se han de sumar las contribuciones de la carga puntual y la barra (ecuaciones 29 y 45):

$$V_T(O) = V_q(O) + V_b(O) = \frac{2Q}{\pi\epsilon_o} + \frac{Q}{\pi\epsilon_o} \ln 2 = \frac{Q}{\pi\epsilon_o} (2 + \ln 2) \text{ V} \quad (47)$$

Problema 2

Una corteza cilíndrica tiene un radio a y una longitud L y está cargada con una densidad superficial de carga uniforme y positiva σ . La corteza está situada en el espacio de tal forma que el eje de ordenadas coincide con su eje de simetría (véase en la figura 4).

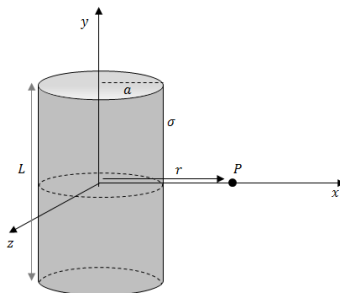


Figura 4: Corteza cilíndrica del Problema 2, apartado (a), para el caso particular $r > a$.

Se pide:

- El campo electrostático, en forma vectorial, generado por la corteza cilíndrica en el punto P ($r > a$), utilizando el teorema de Gauss.

A continuación colocamos otra corteza cilíndrica de la misma longitud L pero de radio $2a$, de forma coaxial con la corteza que ya teníamos, tal y como se puede ver en la figura 5. La densidad superficial de esta nueva corteza es uniforme y negativa, de valor el triple que el anterior, $\sigma_2 = -3\sigma$.

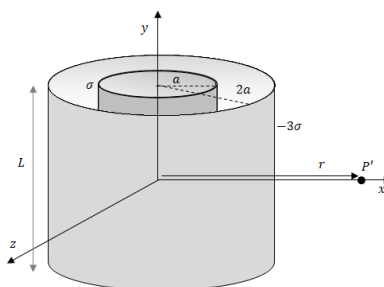


Figura 5: Cortezas cilíndricas coaxiales estudiadas en el Problema 2, apartado (b), para el caso particular $r > 2a$.

Se pide:

- (b) El campo electrostático total, en forma vectorial, creado por las dos cortezas cilíndricas coaxiales en un punto exterior a las dos cortezas P' , esto es $r > 2a$. Utilizad el resultado obtenido en el apartado (a).

Colocamos una barra conductora de longitud $l = a$, cargada con una densidad lineal de carga uniforme y positiva λ , de tal forma que el extremo más próximo de esta barra a la corteza exterior se encuentra a una distancia $3a$ de su superficie (véase en la figura 6). Calculad:

- (c) La fuerza eléctrica, en forma vectorial, que ejercen las dos cortezas cilíndricas coaxiales sobre la barra conductora.

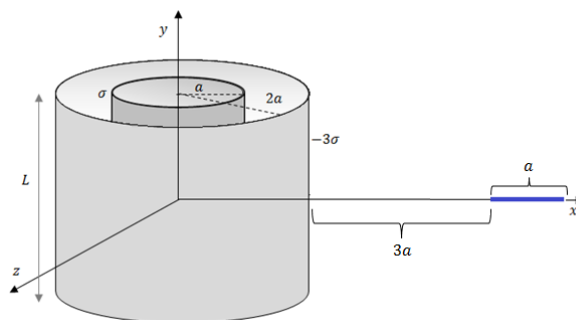


Figura 6: Cortezas cilíndricas e hilo cargado con densidad lineal λ del Problema 2, apartado (c).

Solución:

- (a) Tal y cómo se describe en el apartado 3.3.2 del módulo *Electrostática*, se puede aplicar el teorema de Gauss utilizando la simetría cilíndrica de la corteza que tenemos definida en el ejercicio propuesto. Concretamente, en el ejercicio 5b del apartado 7 correspondiente a los ejercicios resueltos, se detalla el caso para una corteza cilíndrica infinita.

El enunciado del teorema de Gauss (expresión 53 del módulo de *Electrostática*) es el siguiente:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \quad (48)$$

En este apartado se pide calcular el campo electrostático generado por la corteza cilíndrica en un punto $r > a$. Por eso se utilizará una superficie de Gauss cilíndrica, que será cilíndrica puesto que la distribución de carga presenta simetría cilíndrica. El campo electrostático en un punto exterior a la corteza ($r > a$) presenta dirección radial (ved en el ejercicio resuelto 5b del módulo de *Electrostática* mencionado anteriormente). Se debe tener presente que la corteza es finita (longitud L) y esto implicaría que cuando nos acercásemos a los bordes el campo se distorsionaría, perdiendo su simetría y, en consecuencia, su dirección radial. No obstante, se consideran que estos efectos son negligibles si escogemos una superficie de Gauss que incluya una parte del cilindro suficientemente lejana a los bordes y con longitud $\ell \ll a$. En la figura 7 se ha dibujado el cilindro y la superficie de Gauss que se utilizará para resolver el problema, de radio r y longitud ℓ .

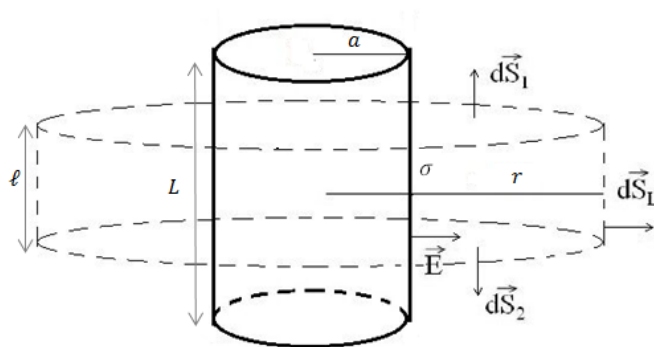


Figura 7: Corteza cilíndrica y superficie de Gauss que la encierra (cilindro y las dos tapas).

Para calcular el campo a una distancia $r > a$ partimos de la figura 7. Por un lado tenemos:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \stackrel{S=S_1+S_2+S_L}{=} \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \underbrace{\int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1} + \underbrace{\int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} = \quad (49)$$

$$\Phi = \underbrace{\int_{S_L} E \cdot dS_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constante a } S_L} = E \cdot 2\pi r \ell. \quad (50)$$

En la ecuación 51 el término $2\pi r$ es el perímetro de la circunferencia y es ℓ la altura de la superficie cilíndrica de Gauss. La expresión $2\pi r \ell$ corresponde a la superficie lateral de la superficie utilizada para aplicar el teorema de Gauss (cilindro sin tapas).

Por otro lado tenemos:

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma \cdot (\text{superficie encerrada por } S) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} 2\pi a \ell. \quad (51)$$

Igualando los resultados de 51 y 52 obtenemos:

$$E \cdot 2\pi r \ell = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} 2\pi a \ell \quad \longrightarrow \quad E(r) = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0 r}, \quad r > a \quad (52)$$

Para escribir este campo en forma vectorial, hay que tener en cuenta que éste va dirigido en la dirección radial. Entonces escribiremos:

$$\vec{E}(r) = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0 r} \hat{u}_r, \quad r > a \quad (53)$$

En el caso del campo $\vec{E}_1$ en el punto P del dibujo, el vector $\hat{u}_r$ corresponde al vector $\vec{i}$, ya que el punto se encuentra sobre el eje de abscisas y la carga que hay sobre la superficie cilíndrica es positiva.

- (b) A continuación ponemos una segunda corteza cilíndrica, de radio $r = 2a$, tal y cómo se muestra a la figura 5. Para calcular el campo electrostático resultante en un punto P' exterior a las dos cortezas, aplicaremos el principio de superposición: el campo total es la suma de las contribuciones de cada una de ellas. En la figura 8 podéis ver el campo generado por cada una de las cortezas.

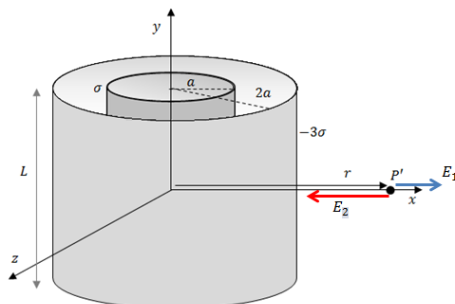


Figura 8: Campos creados por cada una de las cortezas

El campo que genera la corteza cilíndrica de radio $r = a$ cargada con densidad superficial positiva σ lo hemos calculado en el apartado anterior. En la figura, este campo es el que aparece de color azul. Este campo tiene sentido $\vec{i}$, en la dirección del eje de abscisas y sentido positivo.

$$\vec{E}_1(r) = \frac{\sigma a}{\epsilon_0 r} \vec{i} \quad (55)$$

El campo que genera la corteza cargada negativamente y de radio $r = 2a$ lo encontramos representado en color rojo. Ya que esta segunda corteza tiene una densidad superficial de carga -3σ , el campo generado en este caso va dirigido en sentido contrario al de la corteza interior y entonces generará un campo a distancias $r > 2a$ que tendrá dirección radial, en dirección y sentido negativo del eje de las abscisas, $-\vec{i}$. Si se sustituye en la ecuación 55 pero con el nuevo radio de la corteza ($r = 2a$) y su densidad correspondiente (-3σ), se obtiene:

$$\vec{E}_2(r) = \frac{(-3\sigma)(2a)}{\epsilon_0 r} \vec{i} = \frac{-6\sigma a}{\epsilon_0 r} \vec{i} \quad (56)$$

El campo electrostático resultante en un punto exterior a las dos cortezas es la suma de los campos generados por cada una de ellas. A continuación haciendo los cálculos correspondientes:

$$\vec{E}_T(r) = \vec{E}_1(r) + \vec{E}_2(r) = \frac{\sigma a}{\epsilon_0 r} \vec{i} - \frac{6\sigma a}{\epsilon_0 r} \vec{i} = \frac{-5\sigma a}{\epsilon_0 r} \vec{i} \quad (57)$$

- (c) En este apartado tenemos que calcular la fuerza eléctrica que hace el campo electrostático resultante de las dos cortezas cilíndricas sobre un hilo (distribución continua de carga) de

densidad lineal de carga λ . En el apartado 2.3.1 del Módulo de *Electrostática* (ecuación 43) se indica que la forma de calcular la fuerza recibida por una distribución continua de carga es:

$$\vec{F} = \int_{hilo} \vec{E} \cdot dq \quad (58)$$

Si queremos calcular la fuerza eléctrica que hacen las cortezas sobre el hilo sólo hay que introducir en esta última expresión el campo electrostático total creado en el exterior de las cortezas, que es donde se encuentra situado el hilo (ecuación 58). Este campo se ha calculado en el apartado (b) de este problema (ver la ecuación 57). Ya que el hilo está colocado horizontalmente, en el eje x , se marca la dirección hacia dónde va el campo electrostático, que es $-\vec{r}$. Así pues:

$$\vec{E}_T(r) = \frac{-5\sigma a}{\epsilon_o r} \vec{r} \quad (59)$$

Si ahora lo sustituimos a la expresión de la fuerza eléctrica:

$$\vec{F} = \int_{hilo} \frac{-5\sigma a}{\epsilon_o r} \vec{r} \cdot dq \quad (60)$$

El hilo está orientado radialmente y tiene una densidad lineal uniforme. Luego podemos escribir (ver la Figura 2 del Módulo de *Electrostática* para distribuciones discretas y continuas de carga, donde aparecen las expresiones para los diferenciales de carga):

$$dq = \lambda \cdot dr \quad (61)$$

Si lo sustituimos a la expresión anterior, establecemos los límites de integración y sacamos las constantes fuera de la integral:

$$\vec{F} = \int_{r=5a}^{r=6a} \frac{-5\sigma a}{\epsilon_o r} \lambda \cdot dr \vec{r} = \frac{-5\sigma a \lambda}{\epsilon_o} \int_{r=5a}^{r=6a} \frac{1}{r} \cdot dr \vec{r} = \frac{-5\sigma a \lambda}{\epsilon_o} [\ln(r)]_{5a}^{6a} \vec{r} \quad (62)$$

Si cambiamos el valor de r por los límites superiores e inferiores en la expresión anterior y operamos algebricamente, se obtiene el valor de la fuerza $\vec{F}$ que recibe el hilo:

$$\vec{F} = \frac{-5\sigma a \lambda}{\epsilon_o r} [\ln(6a) - \ln(5a)] \vec{r} = \frac{-5\sigma a \lambda}{30\epsilon_0} \cdot \ln \frac{6a}{5a} \vec{r} = \frac{-\sigma a \lambda}{6\epsilon_0} \cdot \ln \frac{6}{5} \vec{r} \quad (63)$$

Recordad que los límites de integración para el hilo se tienen que tomar para la distancia r , que es radial. Así pues, corresponde a la distancia tomada desde el eje de simetría de las cortezas (situado en $x = 0$) hasta los respectivos extremos de la barra.